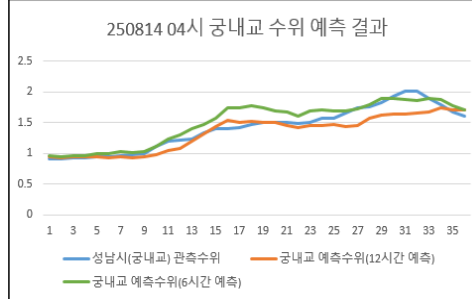


이전 학습 결과

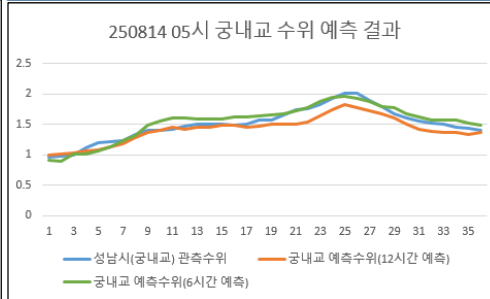
(자문2) 탄천 수위 예측 AI 모델의 예측 성능 향상 방안

- » 예측 시간을 단축하여 기존 모델과 비교한 결과 시간대별 R2의 편차가 크게 발생 ($\pm 0.19 \sim 0.62$)
- » 예측 정확도의 편차를 줄이기 위한 개선 방안 마련 필요

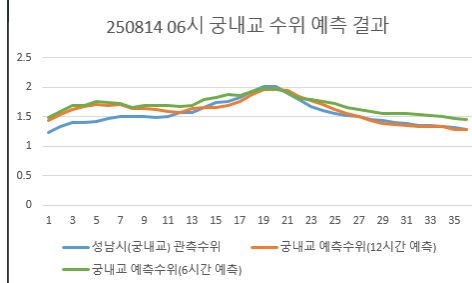
25.08.14 04시 수위 예측 그래프



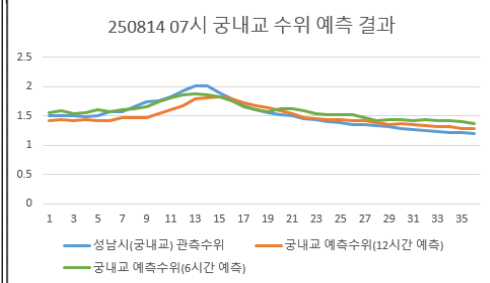
25.08.14 05시 수위 예측 그래프



25.08.14 06시 수위 예측 그래프



25.08.14 07시 수위 예측 그래프



25.08.14 시간대별 수위 예측 결과 메트릭

예측 목표	예측 일시	예측 기간	R2 Score (%)	MSE (m ²)	MAE (m)	RMSE (m)
공내교	08.14 04시	12시간	0.822	0.020	0.103	0.144
		6시간	0.833	0.019	0.109	0.139
	08.14 05시	12시간	0.811	0.013	0.095	0.115
		6시간	0.893	0.007	0.074	0.086
	08.14 06시	12시간	0.662	0.013	0.087	0.117
		6시간	0.273	0.029	0.152	0.172
	08.14 07시	12시간	0.811	0.013	0.087	0.115
		6시간	0.756	0.012	0.096	0.112

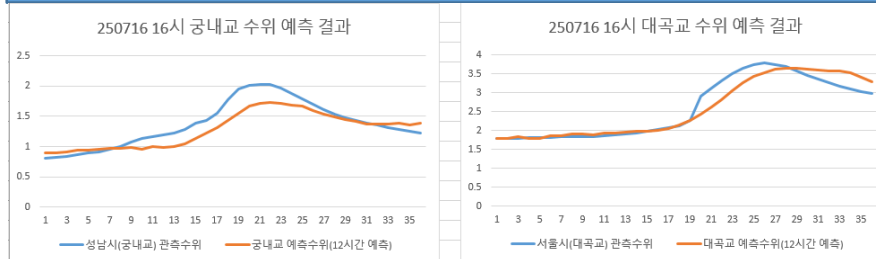
공내교 수위 예측 결과 요약 (12시간 예측 : 6시간 예측)

예측 일시	12시간 예측 R2	6시간 예측 R2
25.08.14 04시	0.82	0.83
25.08.14 05시	0.81	0.89
25.08.14 06시	0.66	0.27
25.08.14 07시	0.81	0.75

(자문2) 탄천 상 - 하류 수위 예측 성능 편차를 줄일 방안

- » 상류 지점인 “궁내교” 지점이 하류 지점인 “대곡교” 지점보다 낮은 예측 정확도를 보이고 있음
- » 상류 지점의 정확도가 상대적으로 낮은 원인과 해결 방법 탐색 필요

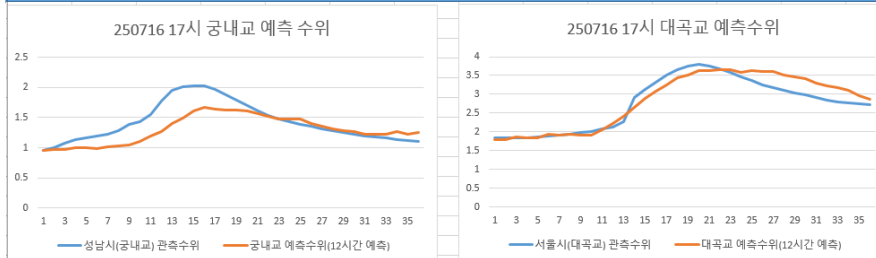
Case 1) 25.07.16 16시 수위 예측 그래프



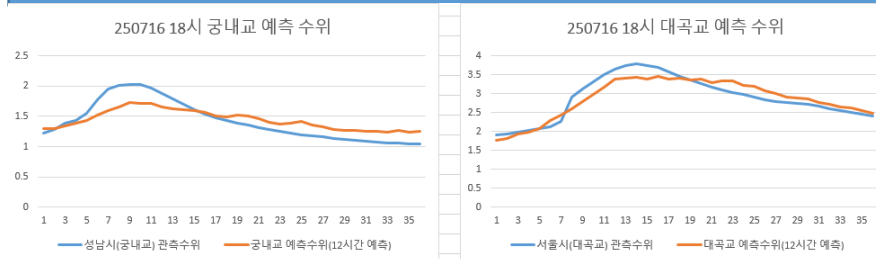
Case 별 상-하류 예측 성능 비교

	Case 1		Case 2		Case 3	
	궁내교	대곡교	궁내교	대곡교	궁내교	대곡교
R2	0.760	0.902	0.452	0.882	0.677	0.860
MSE	0.033	0.057	0.054	0.054	0.032	0.044
MAE	0.146	0.166	0.173	0.185	0.157	0.181
RMSE	0.182	0.240	0.234	0.233	0.180	0.210

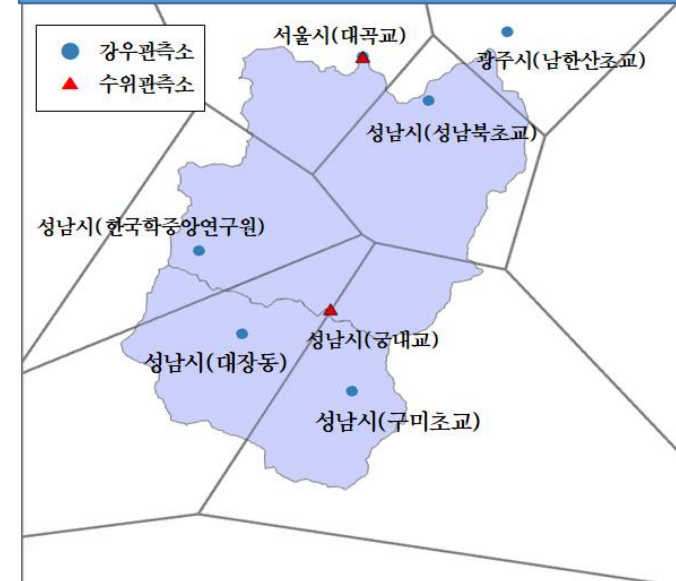
Case 2) 25.07.16 17시 수위 예측 그래프



Case 3) 25.07.16 18시 수위 예측 그래프



탄천 소유역 티센망도



학습 결과

학습 데이터

learning_rate = 0.0005 → 0.0001

홍수통제소 API 호출 → MIET 활용 강우 이벤트 추출 → 관심 강우 포함 파일 추출

time	서울시 (대곡교)	성남시 (성남북초교)	광주시 (남한산초교)	성남시 (대장동)	성남시 (구미초교)	성남시 (한국학중앙연구원)	성남시 (궁내교)_WL	성남시 (궁내교)_Q	서울시 (대곡교)_WL	서울시 (대곡교)_Q	대곡교_Ti	궁내교_Ti
2014-07-24 15:30:00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.12	5.11	2.17	40.56	0.0	0.0

+ 기존 학습 데이터 통합 후 중복 이벤트 제거

time	서울시 (대곡교)	성남시 (성남북초교)	광주시 (남한산초교)	성남시 (대장동)	성남시 (구미초교)	성남시 (한국학중앙연구원)	성남시 (궁내교)_WL	서울시 (대곡교)_WL	대곡교_Ti	궁내교_Ti
2014-08-20 10:50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.96	1.84	0.0	0.0

학습 : 총 67개 中 64개 (2014 년 강우이벤트를 Train에서 Test로 이동)

예측 : 학습 데이터에서 제외한 2개 데이터 (220713, 230711) + 학습에서 검증에 사용된 데이터 (250716, 250814)

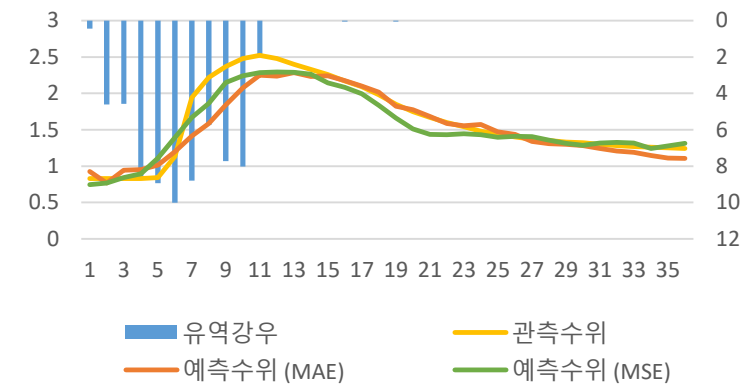
궁내교

smoothing = 1

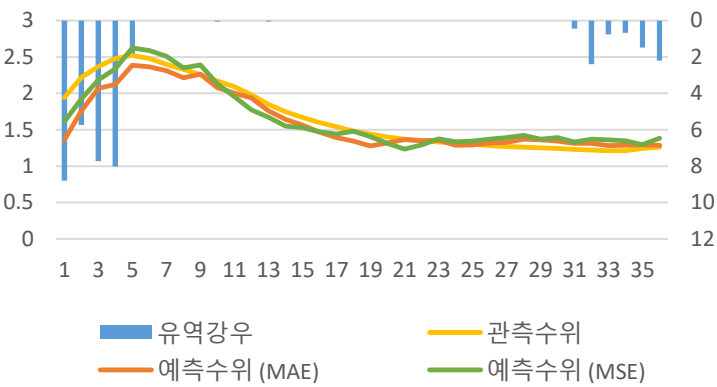
궁내교

20230711		MSE	MAE
07시	R2	0.92	0.86
	MSE	0.02	0.04
	MAE	0.12	0.13
	RMSE	0.15	0.20
08시	R2	0.91	0.86
	MSE	0.02	0.03
	MAE	0.12	0.12
	RMSE	0.14	0.17
09시	R2	0.65	0.78
	MSE	0.04	0.03
	MAE	0.16	0.14
	RMSE	0.21	0.16
10시	R2	-0.26	0.11
	MSE	0.03	0.02
	MAE	0.16	0.13
	RMSE	0.17	0.14

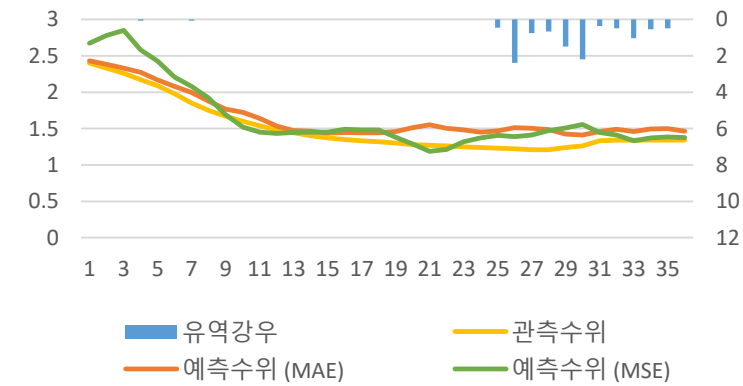
20230711 07시 궁내교



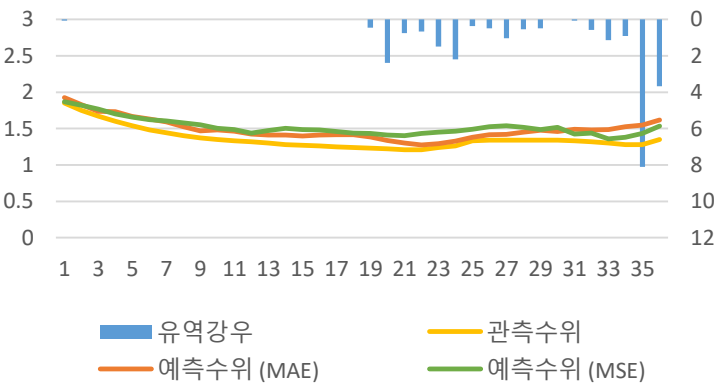
20230711 08시 궁내교



20230711 09시 궁내교



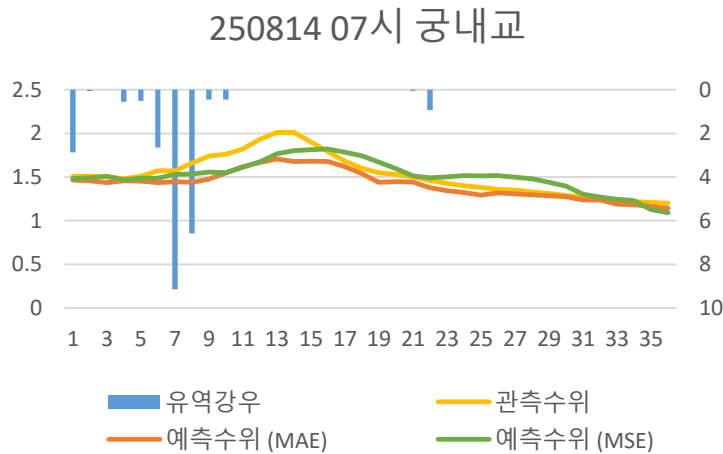
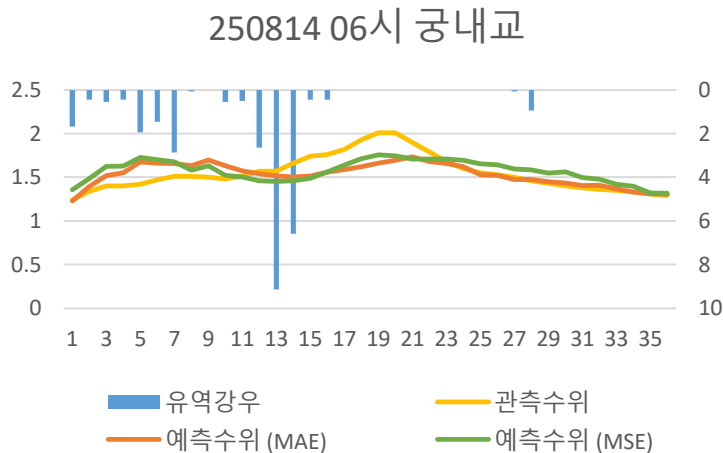
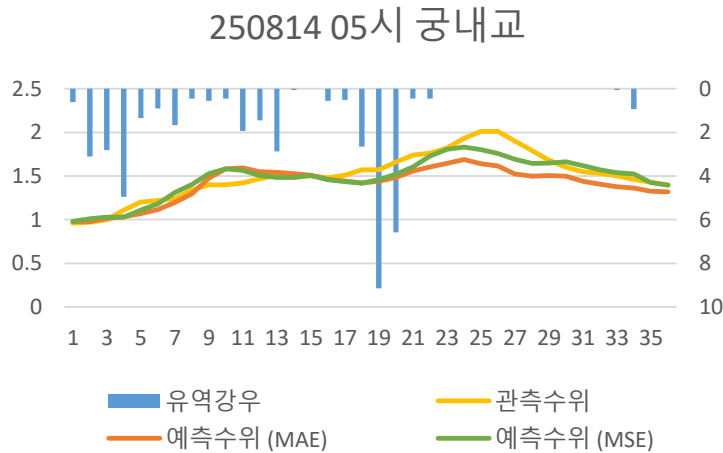
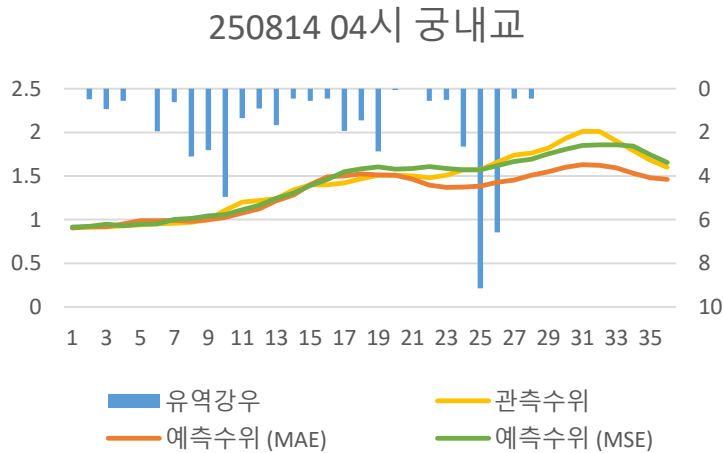
20230711 10시 궁내교



* R2(%) MSE(m²) MAE(m) RMSE(m)

궁내교

20250814		MSE	MAE
04시	R2	0.96	0.75
	MSE	0.01	0.03
	MAE	0.06	0.12
	RMSE	0.07	0.17
05시	R2	0.84	0.62
	MSE	0.06	0.03
	MAE	0.17	0.13
	RMSE	0.24	0.16
06시	R2	0.39	0.47
	MSE	0.02	0.02
	MAE	0.14	0.11
	RMSE	0.16	0.15
07시	R2	0.72	0.65
	MSE	0.01	0.02
	MAE	0.10	0.10
	RMSE	0.12	0.14



* R2(%) MSE(m²) MAE(m) RMSE(m)

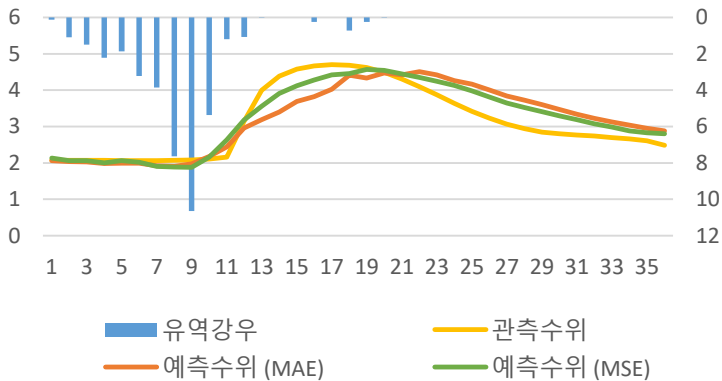
대곡교

smoothing = 2

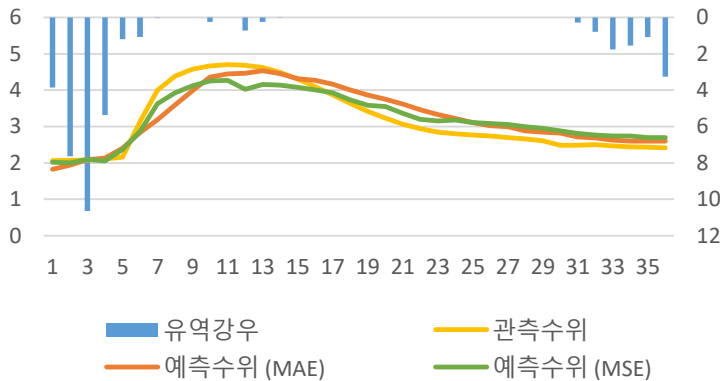
대곡교

20230711		MSE	MAE
07시	R2	0.87	0.71
	MSE	0.12	0.26
	MAE	0.28	0.41
	RMSE	0.34	0.51
08시	R2	0.87	0.84
	MSE	0.10	0.12
	MAE	0.29	0.30
	RMSE	0.32	0.35
09시	R2	0.95	0.85
	MSE	0.03	0.10
	MAE	0.16	0.25
	RMSE	0.19	0.32
10시	R2	0.91	0.84
	MSE	0.06	0.10
	MAE	0.21	0.25
	RMSE	0.24	0.32

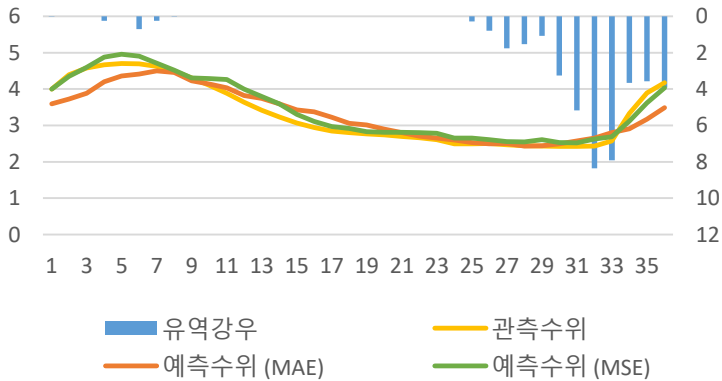
20230711 07시 대곡교



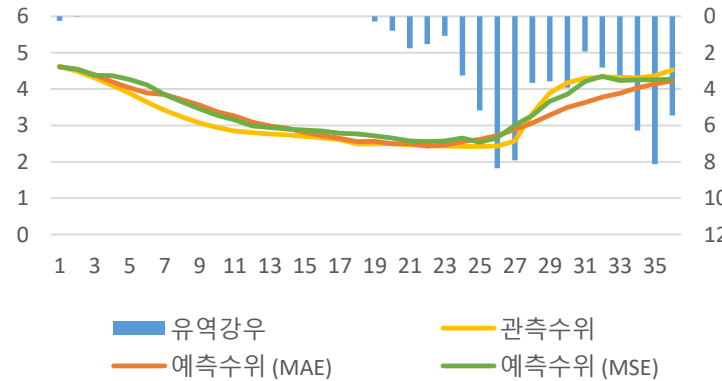
20230711 08시 대곡교



20230711 09시 대곡교



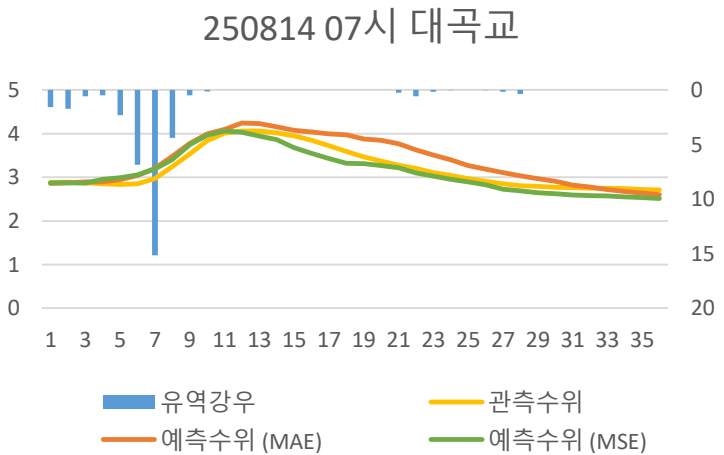
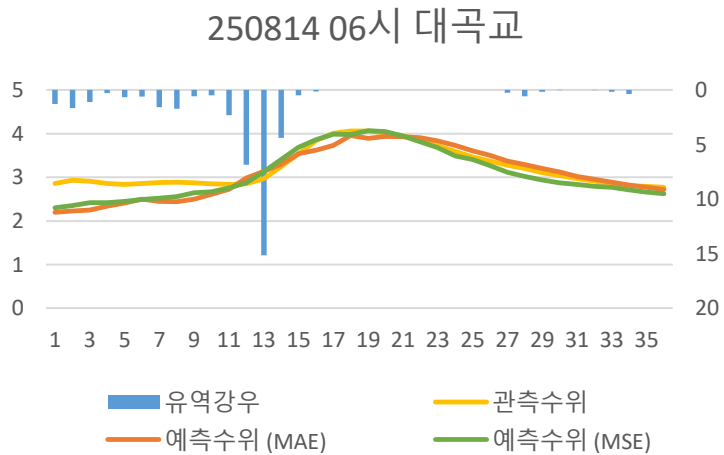
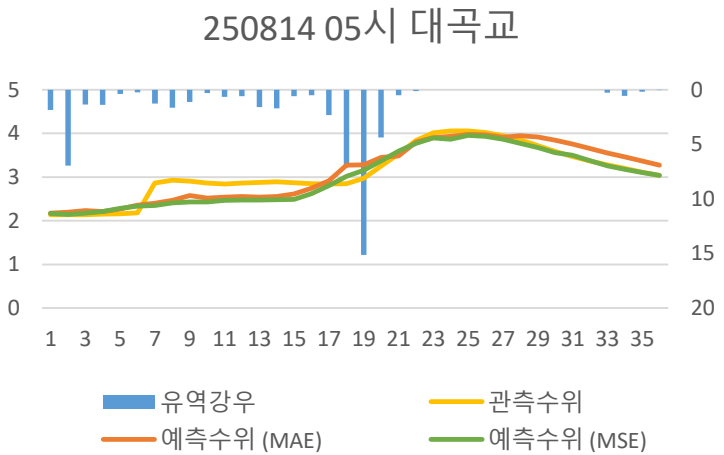
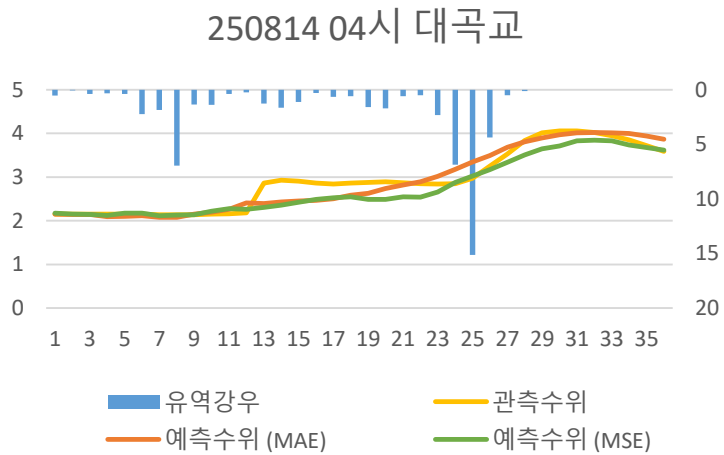
20230711 10시 대곡교



* R2(%) MSE(m²) MAE(m) RMSE(m)

대곡교

20250814		MSE	MAE
04시	R2	0.86	0.90
	MSE	0.06	0.05
	MAE	0.19	0.16
	RMSE	0.25	0.22
05시	R2	0.84	0.83
	MSE	0.06	0.06
	MAE	0.17	0.21
	RMSE	0.24	0.24
06시	R2	0.71	0.59
	MSE	0.06	0.08
	MAE	0.18	0.20
	RMSE	0.24	0.28
07시	R2	0.88	0.73
	MSE	0.03	0.06
	MAE	0.14	0.20
	RMSE	0.16	0.24



* R2(%) MSE(m²) MAE(m) RMSE(m)